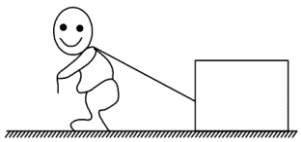
2018年普通高等学校招生全国统一考试（全国Ⅱ卷）

理科综合能力测试物理试卷

一、选择题（每小题6分）

14．如图，某同学用绳子拉动木箱，使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度，木箱获得的动能一定（　　）



（A）小于拉力所做的功

（B）等于拉力所做的功

（C）等于克服摩擦力所做的功

（D）大于克服摩擦力所做的功

15．高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下，与地面的撞击时间约为2 ms，则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为（　　）

（A）10 N　　（B）10^2 N　　（C）10^3 N　　（D）10^4 N

16．2018年2月，我国500 m口径射电望远镜（天眼）发现毫秒脉冲星“J0318+0253”，其自转周期$T=5.19$ ms，假设星体为质量均匀分布的球体，已知万有引力常量为6.67×10^{-11} N·m/kg^2。以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为（　　）

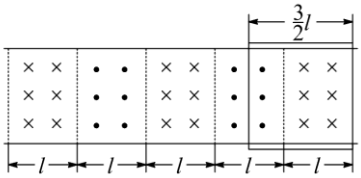
（A）5×10^9 kg/m^3　　（B）5×10^{12} kg/m^3

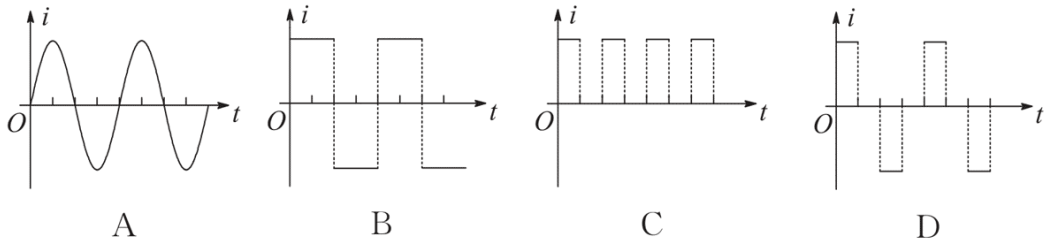
（C）5×10^{15} kg/m^3　　（D）5×10^{18} kg/m^3

17．用波长为300 nm的光照射锌板，电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10^{-19} J。已知普朗克常量为6.63×10^{-34} J·s，真空中的光速为3.00×10^8 m·s^{-1}，能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为（　　）

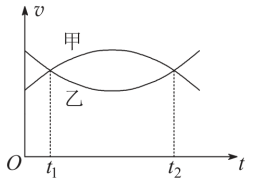
（A）1×10^{14} Hz　　（B）8×10^{14} Hz　　（C）2×10^{15} Hz　　（D）8×10^{15} Hz

18．如图，在同一平面内有两根平行长导轨，导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域，区域宽度均为l，磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。一边长为$\frac{3}{2}l$的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动，线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是（　　）





19．甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动，其速度-时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t_2时刻并排行驶，下列说法正确的是（　　）



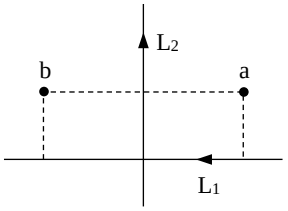
（A）两车在t_1时刻也并排行驶

（B）t_1时刻甲车在后，乙车在前

（C）甲车的加速度大小先增大后减小

（D）乙车的加速度大小先减小后增大

20．如图，纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线 L_1、L_2，L_1 中的电流方向向左，L_2 中的电流方向向上；L_1 的正上方有 a、b 两点，它们相对于 L_2 对称。整个系统处于匀强外磁场中，外磁场的磁感应强度大小为 B_0，方向垂直于纸面向外。已知 a、b 两点的磁感应强度大小分别为$\frac{1}{3}B_0$ 和$\frac{1}{2}B_0$，方向也垂直于纸面向外。则（　　）



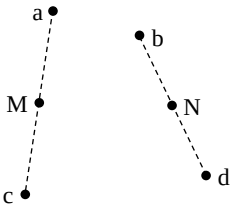
（A）流经 L_1 的电流在 b 点产生的磁感应强度大小为$\frac{7}{12}B_0$

（B）流经 L_1 的电流在 a 点产生的磁感应强度大小为$\frac{1}{12}B_0$

（C）流经 L_2 的电流在 b 点产生的磁感应强度大小为$\frac{1}{12}B_0$

（D）流经 L_2 的电流在 a 点产生的磁感应强度大小为$\frac{7}{12}B_0$

21．如图，同一平面内的 a、b、c、d 四点处于匀强电场中，电场方向与此平面平行，M 为 a、c 连线的中点，N 为 b、d 连线的中点。一电荷量为 q（$q>0$）的粒子从 a 点移动到 b 点，其电势能减小 W_1：若该粒子从 c 点移动到 d 点，其电势能减小 W_2，下列说法正确的是（　　）



（A）此匀强电场的场强方向一定与 a、b 两点连线平行

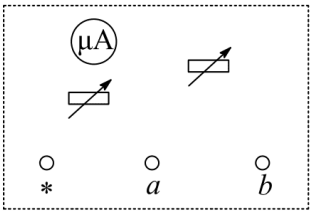
（B）若该粒子从 M 点移动到 N 点，则电场力做功一定为$\frac{W_1+W_2}{2}$

（C）若 c、d 之间的距离为 L，则该电场的场强大小一定为$\frac{W_2}{qL}$

（D）若 $W_1=W_2$，则 a、M 两点之间的电势差一定等于 b、N 两点之间的电势差

二、非选择题：

22．（6 分）某同学组装一个多用电表。可用的器材有：微安表头（量程 100 μA，内阻 900 Ω）；电阻箱 R_1（阻值范围 0～999.9Ω）；电阻箱 R_2（阻值范围 0~99 999.9 Ω）；导线若干。



要求利用所给器材先组装一个量程为 1 mA 的直流电流表，在此基础上再将它改装成量程为 3 V 的直流电压表。组装好的多用电表有电流 1 mA 和电压 3 V 两挡。

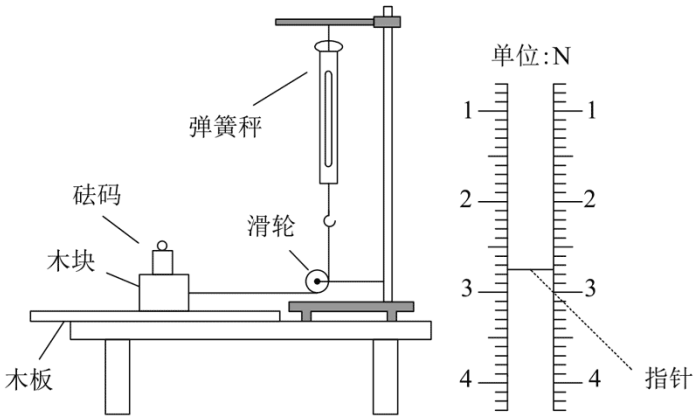
回答下列问题：

（1）在虚线框内画出电路图并标出 R_1 和 R_2，其中*为公共接线柱，a 和 b 分别是电流挡和电压挡的接线柱_____。

（2）电阻箱的阻值 R_1 = _____Ω；R_2 = _____Ω（保留到个位）

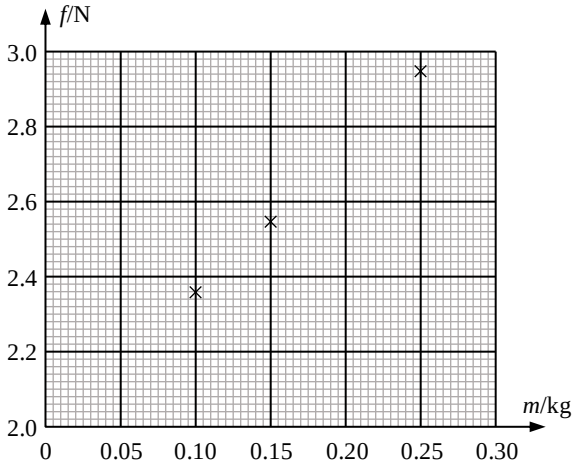
23．（9 分）某同学用图（a）所示的装置测量木块与木板之间的摩擦因数。跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连，滑轮和木块之间的细线保持水平，在木块上放置砝码。缓慢向左拉动水平放置的木板，当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时，弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小。某次实验所得数据在下表中给出，其中 f_4 的值从图（b）中弹簧秤的示数读出。

砝码的质量 m/kg	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
滑动摩擦力 f/N	2.15	2.36	2.55	f_4	2.93



图(a)

图(b)



图（c）

回答下列问题：

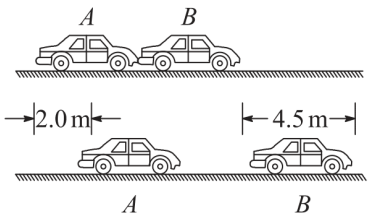
（1）f_4 = _____N；

（2）在图（c）的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出 f–m 图线；

（3）f 与 m、木块质量 M、木板和木块之间的滑动摩擦因数 μ 及重力加速度大小 g 之间的关系式 f = _____，f–m 图线（直线）的斜率的表达式 k = _____；

（4）取 g = 9.80 m/s^2，由绘出的 f–m 图线求得 μ = _____（保留 2 位有效数字）。

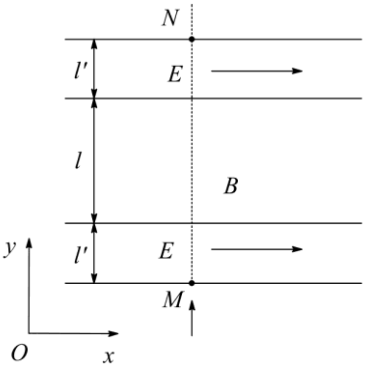
24．（12 分）汽车 A 在水平冰雪路面上行驶，驾驶员发现其正前方停有汽车 B，立即采取制动措施，但仍然撞上了汽车 B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示，碰撞后 B 车向前滑动了 4.5 m，A 车向前滑动了 2.0 m，已知 A 和 B 的质量分别为 2.0×10^3 kg 和 1.5×10^3 kg，两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为 0.10，两车碰撞时间极短，在碰撞后车轮均没有滚动，重力加速度大小 g = 10 m/s^2。求：



（1）碰撞后的瞬间 B 车速度的大小；

（2）碰撞前的瞬间 A 车速度的大小。

25．（20 分）一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场，其在 xOy 平面内的截面如图所示：中间是磁场区域，其边界与 y 轴垂直，宽度为 l，磁感应强度的大小为 B，方向垂直于 xOy 平面；磁场的上、下两侧为电场区域，宽度均为 l'，电场强度的大小均为 E，方向均沿 x 轴正方向；M、N 为条形区域边界上的两点，它们的连线与 y 轴平行。一带正电的粒子以某一速度从 M 点沿 y 轴正方向射入电场，经过一段时间后恰好以从 M 点入射的速度从 N 点沿 y 轴正方向射出。不计重力。



（1）定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹；

（2）求该粒子从 M 点射入时速度的大小；

（3）若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与 x 轴正方向的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，求该粒子的比荷及其从 M 点运动到

N 点的时间。

【选修 3-3】

33．（5 分）对于实际的气体，下列说法正确的是_____。

A．气体的内能包括气体分子的重力势能

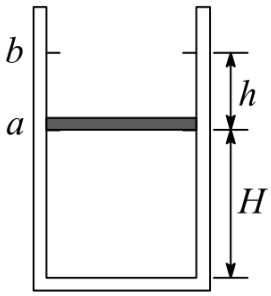
B．气体的内能包括分子之间相互作用的势能

C．气体的内能包括气体整体运动的动能

D．气体体积变化时，其内能可能不变

E．气体的内能包括气体分子热运动的动能

（10 分）如图，一竖直放置的气缸上端开口，气缸壁内有卡口 a 和 b，a、b 间距为 h，a 距缸底的高度为 H；活塞只能在 a、b 间移动，其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为 m，面积为 S，厚度可忽略；活塞和汽缸壁均绝热，不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态，上、下方气体压强均为 p_0，温度均为 T_0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体，直至活塞刚好到达 b 处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为 g。



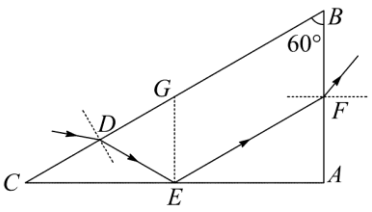
【选修 3-4】

34．（5 分）声波在空气中的传播速度为 340m/s，在钢铁中的传播速度为 4900m/s。一平直桥由钢铁制成，某同学用锤子敲击一铁桥的一端而发出声音，分别经空气和桥传到另一端的时间之差为 1.00s。桥的长度为_____m，若该波在空气中的波长为 λ，则它在钢铁中波长为 λ 的_____倍。

（10 分）如图，△ABC 是一直角三棱镜的横截面，∠A = 90°，∠B = 60°，一细光束从 BC 边的 D 点折射后，射到 AC 边的 E 点，发生全反射后经 AB 边的 F 点射出。EG 垂直于 AC 交 BC 于 G，D 恰好是 CG 的中点。不计多次反射。

（1）求出射光相对于 D 点的入射光的偏角；

（2）为实现上述光路，棱镜折射率的取值应在什么范围？



解析

14．A【解析】木箱由静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度的过程中，拉力和摩擦力做功，对整个过程应用动能定理，得$W_{拉}-W_f=\Delta E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2-0$，可知木箱获得的动能小于拉力所做的功，与克服摩擦力做功的大小关系不确定，故 A 正确.

15．C【解析】鸡蛋由25层楼坠下，由于居民楼每层高约3m，故下落高度$h=3\times24\mathrm{m}=72\mathrm{m}$，鸡蛋做自由落体运动，由动能定理可知$mgh=\frac{1}{2}mv^2$，解得$v\approx38\mathrm{m/s}$.鸡蛋与地面碰撞后速度变为零，取向下为正方向，由动量定理得$(mg-F_{\mathrm{N}})t=0-mv$，解得$F_{\mathrm{N}}\approx950\mathrm{N}$，由牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为$10^3\mathrm{N}$，故 C 正确.

16．C【解析】假设星体表面有一质量为m的物体，可随星体稳定自转且对星体表面无压力，由万有引力定律可知$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}R$，又因为$M=\rho\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$，可知最小密度$\rho=\frac{3\pi}{GT^2}\approx5\times10^{15}\mathrm{kg/m^3}$，故 C 正确.

17. B【解析】由光电效应方程式得$E_{\mathrm{km}}=h\nu-W_0$，即$W_0=h\nu-E_{\mathrm{km}}$，而$W_0=h\nu_c$，联立解得$\nu_c=\nu-\frac{E_{\mathrm{km}}}{h}=\frac{c}{\lambda}-\frac{E_{\mathrm{km}}}{h}\approx 8\times 10^{14}\mathrm{Hz}$，故 B 正确.

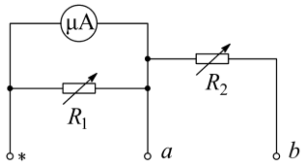
18. D【解析】线框由图示位置向左匀速移动$\frac{l}{2}$的过程中，金属线框左、右两边切割磁感线，由右手定则可知其产生的感应电流沿顺时针方向，$i=\frac{2Blv}{R}$，电流大小恒定;在线框移动$\frac{l}{2}\sim l$过程中，左、右两边产生的感应电动势大小相等，方向相反，感应电流为零;在线框移动$l\sim\frac{3}{2}l$过程中，金属线框左、右两边切割磁感线，由右手定则可知其产生的感应电流沿逆时针方向，电流大小恒定;在线框移动$\frac{3}{2}l\sim 2l$过程中，左、右两边产生的感应电动势大小相等，方向相反，感应电流为零，之后周期性重复，故 D 正确.

19. BD【解析】已知t_2时刻，甲、乙两车并排行驶，由$v-t$图像与时间轴围成图形的面积表示位移可知，在$t_1\sim t_2$时间内，甲的位移大于乙的位移，故在$t1$ 时刻，甲车在乙车的后方，故 A 错误 B 正确；$v-t$图像的斜率表示物体运动的加速度大小，由图像可知，甲、乙两车的加速度大小均先减小后增大，故 C 错误 D 正确.

20. AC【解析】设导线L_1在a,b两点产生的磁感应强度大小为B_1，导线L_2在a、b两点产生的磁感应强度大小为B_2，以垂直于纸面向外为正方向，在a点有$B_0-B_1-B_2=\frac{1}{3}B_0$，在$b$点有$B_0-B_1+B_2=\frac{1}{2}B_0$，解得$B_1=\frac{7}{12}B_0$,$B_2=\frac{1}{12}B_0$，故 AC 正确.

21. BD【解析】分析可知，此匀强电场方向不一定与a、b连线平行，故 A 错误;由题可知，粒子从a移动到b过程中，$W_1=qU_{ab}$，由c移动到d过程中，$W_2=qU_{cd}$，设该粒子从M移动到N电场力做功为W,$W=qU_{MN}$,$U_{MN}=\varphi_M-\varphi_N$,在匀强电场中，由于$M$、$N$分别为$a$、$c$连线与$b$、$d$连线的中点，故$\varphi_M=\frac{\varphi_a+\varphi_c}{2}$,$\varphi_N=\frac{\varphi_b+\varphi_d}{2}$,$U_{MN}=\varphi_M-\varphi_N=\frac{U_{ab}+U_{cd}}{2}$，即$W=\frac{W_1+W_2}{2}$，故 B 正确;由题可知，匀强电场方向大致由左向右，无法判断其方向是否与c、d连线平行，则该电场的场强大小不一定为$\frac{W_2}{qL}$，故 C 错误;$U_{aM}=\varphi_a-\varphi_M=\varphi_a-\frac{\varphi_a+\varphi_c}{2}=\frac{\varphi_a-\varphi_c}{2}$,$U_{bN}=\varphi_b-\varphi_N=\varphi_b-\frac{\varphi_b+\varphi_d}{2}=\frac{\varphi_b-\varphi_d}{2}$，若$W_1=W_2$，则$U_{ab}=U_{cd}$,即$\varphi_a-\varphi_b=\varphi_c-\varphi_d$，得$\varphi_a-\varphi_c=\varphi_b-\varphi_d$，即$U_{aM}=U_{bN}$，故 D 正确.

22. (1)如图所示；(2)100；2910.



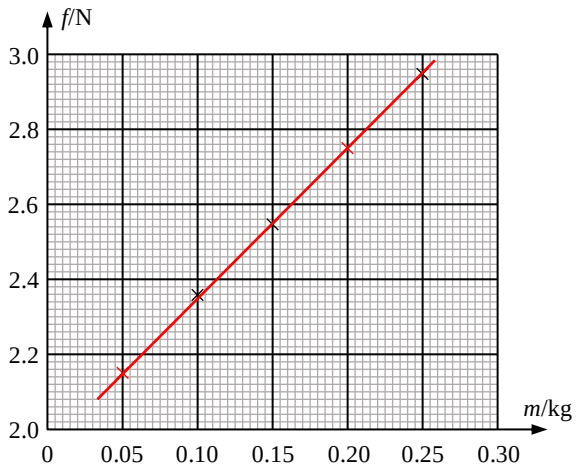
【解析】(1)微安表头改装为电流表，应与电阻箱并联分流，分流电阻较小，故与微安表头并联的电阻箱选R_1再将改装后的电流表与电阻箱串联分压，改装成电压表，分压电阻较大，则与电流表串联的电阻箱选R_2，电路连接如图所示.

(2)设微安表头满偏时分流电阻中电流为I_1，则有$I_1R_1=I_{\mathrm{g}}R_{\mathrm{g}}$，$I_1+I_{\mathrm{g}}=1\mathrm{mA}$，可得$R_1=100\Omega$.设微安表头满偏时$R_2$两端电压为$U_2$，则有$U_1=I_{\mathrm{g}}R_{\mathrm{g}}$，$U_1+U_2=3\mathrm{V}$，$U_2=(I_1+I_{\mathrm{g}})R_2$，可得$R_2=2910\Omega$.

23. (1)2.75；(2)如图所示；(3)$\mu(M+m)g$；μg；(4)0.40.

【解析】(1)弹簧秤读数时应估读，弹簧秤示数为2.75N.

(2)按数据描点连线如图所示.



(3)由于砝码和木块相对桌面静止，由平衡条件可知$f=\mu(M+m)g$，则有$f=\mu Mg+\mu mg$，$f-m$图像中$k=\mu g$.

(4)由$k=\mu g$可得$\mu=\frac{k}{g}=\frac{\frac{2.93-2.15}{0.25-0.05}}{9.80}\approx 0.40$.

24. (1)3.0m/s；(2)4.3m/s

【解析】(1)设B车的质量为m_B碰后加速度大小为a_B，由牛顿第二定律得

$\mu m_B g=m_B a_B$①，

式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数.

设碰撞后瞬间B车速度的大小为v_B'，碰撞后滑行的距离为s_B，由运动学公式得

${v_B'}^2=2a_B s_B$②，

联立①②式并利用题给数据得

$v_B'=3.0\text{m/s}$③.

(2)设A车的质量为m_A碰后加速度大小为a_A，由牛顿第二定律得

$\mu m_A g=m_A a_A$④，

设碰撞后瞬间A车速度的大小为v_A'，碰撞后滑行的距离为s_A，由运动学公式得

${v_A'}^2=2a_A s_A$⑤，

设碰撞前的瞬间A车速度的大小为v_A.两车在碰撞过程中动量守恒，有

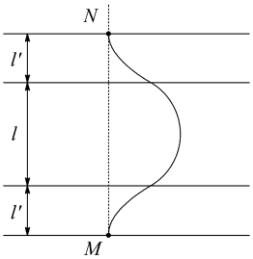
$m_A v_A=m_A v_A'+m_B v_B'$⑥，

联立③④⑤⑥式并利用题给数据得

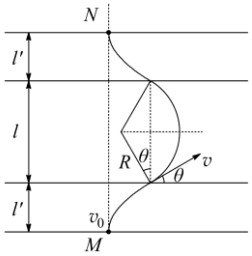
$v_A=4.3\text{m/s}$⑦.

25. (1)见解析；(2)$\frac{2El\prime}{Bl}$；(3)$\frac{4\sqrt{3}El\prime}{B^2l^2}$；$\frac{Bl}{E}\left(1+\frac{\sqrt{3}\pi l}{18l\prime}\right)$.

【解析】(1)粒子运动的轨迹如图(a)所示.(粒子在电场中的轨迹为抛物线，在磁场中为圆弧，上下对称)



(2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动.设粒子从M点射入时速度的大小为v_0，在下侧电场中运动的时间为t，加速度的大小为a；粒子进入磁场的速度大小为v，方向与电场方向的夹角为θ，如图所示，速度沿电场方向的分量为v_1.由牛顿第二定律得



$qE = ma$①，

式中q和m分别为粒子的电荷量和质量.

由运动学公式得

$v_1 = at$②，

$l' = v_0 t$③，

$v_1 = v\cos\theta$④，

粒子在磁场中做匀速圆周运动，设其运动轨道半径为R，由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$qvB = \frac{mv^2}{R}$⑤，

由几何关系得

$l = 2R\cos\theta$⑥，

联立①②③④⑤⑥式得

$v_0 = \frac{2El'}{Bl}$⑦.

(3)由运动学公式和题给数据得

$v_1 = v_0\cot\frac{\pi}{6}$⑧，

联立①②③⑦⑧式得

$\frac{q}{m} = \frac{4\sqrt{3}El'}{B^2l^2}$⑨，

设粒子由M点运动到N点所用的时间为t'，则

$t' = 2t + \frac{2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)}{2\pi}T$⑩，

式中T是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期，

$T = \frac{2\pi m}{qB}$⑪，

由③⑦⑨⑩⑪式得

$t' = \frac{Bl}{E}\left(1 + \frac{\sqrt{3}\pi l}{18l'}\right)$⑫.

33. (1)BDE.

【解析】(1)气体内能宏观上与气体的温度和体积有关，微观上与气体分子做热运动的平均动能和分子势能有关，对于实际气体，气体内能包括分子势能和分子动能，故 AC 错误 BE正确；当气体体积变化时，若温度同时发生变化，气体内能可能不变，故 D 正确.

(2) $\left(1+\frac{h}{H}\right)\left(1+\frac{mg}{p_0S}\right)T_0$;$(p_0S+mg)h$.

【解析】(2)开始时活塞位于a处，加热后，汽缸中的气体先经历等容过程，直至活塞开始运动.设此时汽缸中气体的温度为T_1，压强为p_1，由查理定律得

$\frac{p_0}{T_0}=\frac{p_1}{T_1}$①,

由力的平衡条件得

$p_1S=p_0S+mg$②,

联立①②式可得

$T_1=\left(1+\frac{mg}{p_0S}\right)T_0$③,

此后，汽缸中的气体经历等压过程，直至活塞刚好到达b处，设此时汽缸中气体的温度为T_2；活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V_1和V_2，由盖-吕萨克定律的

$\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$④,

式中$V_1=SH$⑤,

$V_2=S(H+h)$⑥,

联立③④⑤⑥式解得

$T_2=\left(1+\frac{h}{H}\right)\left(1+\frac{mg}{p_0S}\right)T_0$⑦,

从开始加热到活塞到达b处的过程中，汽缸中的气体对外做的功为$W=(p_0S+mg)h$⑧.

34. (1)365;$\frac{245}{17}$.

【解析】(1)由于声音从桥的一端分别经空气和桥传播到另一端的时间差为1.00s，则有$\frac{L}{v_{气}}-\frac{L}{v_{钢}}=1.00\text{s}$，解得桥长为$L=365\text{m}$；声音在不同介质中传播时，频率不变，故$\frac{v_{气}}{\lambda_{气}}=\frac{v_{钢}}{\lambda_{钢}}$，可得$\frac{\lambda_{钢}}{\lambda_{气}}=\frac{245}{17}$.

(2)(ⅰ)60°；(ⅱ)$\frac{2\sqrt{3}}{3}\leq n<2$.

【解析】(2)(ⅰ)光线在BC面上折射，由折射定律得

$\sin i_1=n\sin r_1$①,

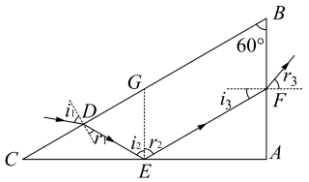
式中n为棱镜的折射率，i_1和r_1分别是该光线在BC面上的入射角和折射角.光线在AC面上发生全反射，由反射定律得

$i_2=r_2$②,

式中i_2和r_2分别是该光线在AC面上的入射角和反射角.光线在AB面上发生折射，由折射定律得

$n\sin i_3=\sin r_3$③,

式中i_3和r_3分别是该光线在AB面上的入射角和折射角.



由几何关系得

$i_2=r_2=60°$，$r_1=i_3=30°$④,

F点的出射光相对于D点的入射光的偏角为

$\delta=(r_1-i_1)+(180°-i_2-r_2)+(r_3-i_3)$⑤,

由①②③④⑤式得

$\delta = 60°$⑥.

(ⅱ)光线在AC面上发生全反射，光线在AB面上不发生全反射，有$n\sin i_2 \geq n\sin C \geq n\sin i_3$⑦,

式中C是全反射临界角，满足

$n\sin C = 1$⑧,

由④⑦⑧式知，棱镜的折射率n的取值范围应为

$\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq n < 2$⑨.